🍽️ Kitchen Stock Module

ระบบจัดการวัตถุดิบ-สั่งซื้อ-เบิก-ของเสีย

สำหรับร้านอาหารหลายสาขา + ครัวกลาง

stockManager · ต่อยอดบนระบบฝากเหล้าเดิม

1 · เป้าหมายโดยย่อ

- จัดการ **สต๊อกวัตถุดิบของแต่ละร้าน** แยกอิสระ
- ร้านสามารถ **เบิกจาก "ครัวกลาง"** ได้
- มีระบบ **สั่งซื้อ (PO)** + พิมพ์ใบสั่งซื้อตามแบบเดิม
- **บันทึกของเสีย (Spoilage)** ตามวัน + คำนวณต้นทุนรวม
- คำนวณ **Food Cost %** ต่อจาน-ต่อเดือน อัตโนมัติ
- ใช้ฐานข้อมูลเดียว — ไม่กระทบโดเมนเหล้าเดิม

2 · ปัญหาตั้งชื่อ "HQ" ซ้ำ

ระบบเดิมมี "HQ" สำหรับฝากเหล้ากลางอยู่แล้ว — จึงต้องตั้งชื่อใหม่

โดเมนเดิม (เหล้า)	โดเมนใหม่ (อาหาร)
`stores.is_central` = HQ คลังเหล้า	`stores.is_commissary` = **ครัวกลาง**
`hq_deposits`	`commissary_stocks` / ledger
`transfers` (สาขา↔️สาขา เหล้า)	`commissary_requisitions` (เบิก)
`deposits` / `withdrawals` (ลูกค้า)	— ไม่เกี่ยว

> **Commissary** เป็นคำมาตรฐานวงการ F&B แปลตรงตัวว่า "ครัวกลางที่กระจายวัตถุดิบ"
> 1 ร้านสามารถเป็นทั้ง alcohol-HQ และ commissary พร้อมกันได้

3 · ภาพรวม Architecture

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  MASTER (ใช้ร่วมทั้ง chain)                                  │
│  ingredients · categories · suppliers · recipes              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
        ┌─────────────────┼─────────────────┐
        ▼                 ▼                 ▼
   ┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
   │Commissary│ ─issue──▶│ Branch A │      │ Branch B │
   │(ครัวกลาง)│      │  stock   │      │  stock   │
   └──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
        ▲                 │                 │
        │                 ▼                 ▼
   PO → supplier     usage / spoil     usage / spoil
```

4 · Entity Map (13 ตารางใหม่)

Master Data

- `ingredients`
- `ingredient_categories`
- `suppliers`

Recipe / Costing

- `recipes`
- `recipe_items`

Procurement

- `purchase_orders`
- `purchase_order_items`
- `goods_receipts`

Inventory

- `stock_movements` *(ledger)*
- `stock_balances` *(view)*
- `commissary_requisitions`

5 · Master Data — `ingredients`

วัตถุดิบ ~79 รายการจาก LULU — 4 หมวด: Meats / Vegetables / Sauces / Pantry

field	type	หมายเหตุ
`name`	text	ชื่อวัตถุดิบ
`category_id`	FK	หมวด
`base_unit`	enum	g / ml / pcs
`default_pack_size`	numeric	1000g, 500ml, 90pcs
`default_pack_price`	numeric	ราคาต่อแพ็ค
`current_avg_cost`	numeric *(WAC)*	คำนวณจาก receipts
`default_supplier_id`	FK	optional

> **Costing**: Weighted Average Cost — อัปเดตทุกครั้งที่รับของ

6 · Recipe & Food Cost

```
total_food_cost = Σ(use_qty × ingredient.cost_per_unit) × waste_factor
food_cost_pct  = total_food_cost / sell_price × 100
```

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ
`recipes`	name, section, sell_price, **waste_factor=1.30**, is_batch, batch_yield, version
`recipe_items`	recipe_id, ingredient_id, **use_qty**, unit

Versioning — สูตรเปลี่ยนสร้าง v2 ใหม่, deactivate v1
ไม่กระทบรายงาน historical

7 · Procurement Flow

```
[Manager] create PO —▶ [Owner] approve —▶ พิมพ์ใบ PO —▶ supplier
                                                          |
                                                          ▼
                          stock_movements ◀— goods_receipt
                          (type=receipt, +qty)   (ติ๊ก + qty จริง)
```

ใบ PO printable เลียนแบบ template เดิม — Check box · Items · Quantity · Price · ผู้สั่ง · ผู้อนุมัติ

ใช้ infra เดิม `print_queue` / `print_server_status` ที่มีอยู่แล้ว

8 · Inventory Ledger — Single Event Source

`stock_movements` = ledger เดียวรวมทุกธุรกรรม (signed qty)

type	ที่มา	qty
`receipt`	goods_receipt จาก supplier	+qty
`transfer_in` / `transfer_out`	requisition ครัวกลาง↔️สาขา	± qty
`recipe_use`	POS ขาย *(P7)*	-qty
`spoil`	spoilage_log	-qty
`count_correction`	stock_count variance	±qty
`adjust`	manual แก้ไขโดย admin	±qty

> `stock_balances` = materialized view: `SUM(qty) GROUP BY (store_id, ingredient_id)`

9 · Commissary Requisition (เบิกจากครัวกลาง)

```
[Branch A]                  [Commissary]
    │                            │
    │  submit requisition        │
    ├──────────────────────────▶ │
    │                            │ approve / ปรับ qty_issued
    │                            │
    │ ◀──────  issued  ──────────┤
    │                            │
    ▼ stock_movements            ▼ stock_movements
    (transfer_in,  +qty)         (transfer_out, -qty)
```

เลียน flow ของ `transfers` เดิม แต่เป็นตารางแยก ไม่ปนกับโดเมนเหล้า

10 · Spoilage Tracking

ตามฟอร์ม **Daily Spoil Inventory** ใน Excel เดิม

field	source
date · ingredient · qty (g/pcs)	กรอกมือ / scan
cost	computed = `qty × current_avg_cost`
reason	enum: expired · burned · dropped · over-prep · other
head_chef	FK → profiles
photo_url	upload (storage path `kitchen-photos/`)

> Trigger: insert spoilage_log → auto-insert stock_movements (type=spoil, -qty)
> Dashboard: total spoil cost / month + % ของยอดซื้อ

11 · Integration กับระบบเดิม

✅ ใช้ร่วม (ลดงาน)

- `stores` + flag `is_commissary`
- `profiles` + `user_stores`
- `audit_logs`
- `notifications` + LINE
- `chat_rooms` (ห้อง kitchen ops)
- `store_features` (toggle)
- `role_permissions`
- `print_queue` / OCR
- Storage `deposit-photos` style

🚫 ไม่ปะปน

- ไม่แตะ `products`
- ไม่แตะ `deposits` / `withdrawals`
- ไม่แตะ `transfers` / `borrows`

12 · Roadmap (7 Phases)

#	Phase	เนื้อหา
P1	Master	ingredients · categories · suppliers · recipes + Excel import
P2	Procurement	PO + receipt + ใบสั่งซื้อ printable
P3	Inventory	stock_movements ledger + per-store balance
P4	Commissary	requisition flow (สาขาเบิก ↔️ ครัวกลาง)
P5	Spoilage + Count	spoil log + cycle count + variance
P6	Analytics	Food Cost %, top-cost dishes, trend
P7	*(optional)*	POS integration → recipe_use auto-deduct

13 · 7 คำถามที่ต้องเคาะก่อน Phase 1

1. **Costing** — WAC / FIFO / Latest? *(แนะ WAC)*
2. **Multi-unit** — ML vs g handling *(base_unit + factor)*
3. **Recipe versioning** — snapshot vs live edit *(snapshot v2)*
4. **Sales data** — manual หรือเชื่อม POS *(P1 manual)*
5. **Supplier-Ingredient** — เก็บ price list หรือใน PO เท่านั้น *(PO + last-price)*
6. **Approval flow** — PO/requisition ต้อง approve? *(per-store flag)*
7. **Naming Thai** — `วัตถุดิบ / ครัวกลาง / สั่งซื้อ / เบิก / ของเสีย`?

14 · Quick Wins จาก infra เดิม

- ✅ **multi-store + roles** — พร้อมใช้
- ✅ **per-store feature toggle** — เพิ่ม key `kitchen_stock`
- ✅ **role permission matrix** — เพิ่ม permission keys
- ✅ **chat + notifications + LINE** — ส่งแจ้งเตือน PO/spoil ผ่าน LINE
- ✅ **print infra** — พิมพ์ PO ใช้ `print_queue` ที่มีอยู่
- ✅ **OCR** — ถ่ายใบเสร็จ supplier → auto-fill receipt
- ✅ **storage** — รูปของเสีย / รูปวัตถุดิบ ใช้ bucket เดิมได้

15 · Data จาก LULU (Phase 1 import)

metric	จำนวน
วัตถุดิบ	**79 รายการ**
หมวดวัตถุดิบ	4
สูตรอาหาร	**~60 จาน** (9 sections)
ซัพพลายเออร์	**22 ราย**
Waste Factor	**30% (×1.30)**
ช่วงราคาเมนู	฿45 – ฿890
Food Cost tracking	22 เดือน (Jun 2025 – Mar 2027)
Spoil tracking	20 เดือน (Aug 2025 – Mar 2027)

> Ready-to-import — มี script แปลง Excel → SQL ได้ใน Phase 1

📌 ขั้นถัดไป

เลือก 1 หรือมากกว่า:

A) เคาะคำตอบ 7 คำถาม + นาม Thai
B) เขียน migration SQL ของ Phase 1 (master tables)
C) ออกแบบ UI mockup — Recipe builder / PO printable
D) สร้าง Excel→DB import script
E) Adjust phase ใหม่ตามลำดับความสำคัญ
</content>